

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

Jhonata Rodrigues de Brito

**Trajetórias profissionais e Formação de Docentes da área de Ciências da Natureza de
um Instituto Federal**

Porto Alegre

2026

JHONATA RODRIGUES DE BRITO

**Trajetórias profissionais e Formação de Docentes da área de Ciências da Natureza de
um Instituto Federal**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Educação em Ciências.

Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Ventura Fonseca.

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Brito, Jhonata Rodrigues de
Trajetórias profissionais e Formação de Docentes da
área de Ciências da Natureza de um Instituto Federal
/ Jhonata Rodrigues de Brito. -- 2026.
136 f.
Orientador: Carlos Ventura Fonseca.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Educação em Ciências. 2. Institutos Federais. 3.
Docência. 4. Desenvolvimento Profissional Docente. 5.
Trajetórias Profissionais. I. Fonseca, Carlos Ventura,
orient. II. Título.

JHONATA RODRIGUES DE BRITO

**Trajetórias profissionais e Formação de Docentes da área de Ciências da Natureza de
um Instituto Federal**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Educação em Ciências, aprovada em 27 de Março de 2026.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Elisete Enir Bernardi Garcia – UFRGS

Prof. Dr. Elisangela Muncinelli Caldas Barbosa– IFRS

Prof. Dr. Mara Aparecida Alves da Silva – UESB

AGRADECIMENTO

Agradeço, primeiramente, a Deus, por sustentar cada passo desta caminhada, por conceder força nos momentos de incerteza, serenidade diante das dificuldades e sabedoria para seguir adiante. Reconheço que nada do que foi construído até aqui seria possível sem Sua presença constante, que acompanhou este percurso mesmo nos períodos mais desafiadores, oferecendo sentido, esperança e perseverança ao longo desta trajetória.

À minha família, expresso minha profunda gratidão pelo apoio incondicional, pela compreensão diante das ausências, pelo incentivo constante e pelo amparo nos momentos em que o cansaço parecia maior que as possibilidades. A base familiar foi essencial para que este sonho fosse sustentado, permitindo insistir e concluir esta etapa tão significativa da formação pessoal e profissional.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Carlos Ventura Fonseca e demais professores que contribuíram diretamente com este percurso, agradeço pela orientação atenta, pelo rigor acadêmico, pela confiança depositada no trabalho desenvolvido e pelas contribuições teóricas e metodológicas fundamentais para a realização desta pesquisa. O acompanhamento de vocês foi decisivo para a construção deste percurso investigativo, contribuindo não apenas para a consolidação deste estudo, mas também para a formação como pesquisador.

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como aos professores que, ao longo do curso, contribuíram com reflexões, debates e aprendizagens que ampliaram o olhar sobre a Educação em Ciências e sobre a docência. As disciplinas cursadas e os espaços formativos vivenciados foram fundamentais para a construção das bases teóricas e metodológicas deste trabalho.

Registro, ainda, minha gratidão aos docentes participantes desta pesquisa, que gentilmente compartilharam suas trajetórias, experiências e narrativas, tornando possível a realização deste estudo. Suas histórias de vida e de formação foram essenciais para a compreensão da docência na Educação Profissional e Tecnológica.

Por fim, agradeço a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este trabalho fosse concluído. Cada encontro, diálogo e experiência vivida ao longo dessa caminhada deixou marcas importantes, que ultrapassam as páginas desta dissertação e seguem constituindo esta trajetória pessoal, acadêmica e profissional.

RESUMO

Esta dissertação investiga as trajetórias de vida, formação e desenvolvimento profissional de docentes da área de Ciências da Natureza que atuam na Educação Básica em um campus de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia localizado na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Inserida no campo da Educação em Ciências, a pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, com ênfase na perspectiva (auto)biográfica, tomando as narrativas docentes como eixo central de análise. O estudo articula uma revisão de literatura sobre os Institutos Federais, a docência na Educação Profissional e Tecnológica e o desenvolvimento profissional docente, incluindo a análise de produções apresentadas nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) no período de 2013 a 2023. A produção de dados empíricos envolveu uso de questionário, entrevistas narrativas com docentes da área de Ciências da Natureza, análise documental de informações institucionais e levantamento de dados a partir dos Currículos Lattes dos participantes, preservando-se suas identidades por meio do uso de nomes fictícios. As análises evidenciam trajetórias profissionais heterogêneas, marcadas por percursos formativos diversos, experiências institucionais múltiplas e processos singulares de ingresso e atuação na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Os resultados indicam que as histórias de vida e as experiências profissionais influenciam a constituição da identidade docente, as concepções de ensino e as práticas pedagógicas em Ciências da Natureza, especialmente no contexto do Ensino Médio Integrado. Destacam-se, ainda, as implicações da verticalização do ensino e da atuação em diferentes níveis e modalidades, que configuram simultaneamente desafios e possibilidades para o desenvolvimento profissional docente. Conclui-se que a docência nos Institutos Federais se constitui como um processo dinâmico, histórico e situado, atravessado por tensões institucionais, demandas formativas e pela produção de saberes experienciais. Ao valorizar as narrativas de vida, a pesquisa contribui para a compreensão da formação e do desenvolvimento profissional docente na Educação Profissional e Tecnológica, ampliando as discussões no campo da Educação em Ciências.

Palavras-chave: educação em ciências; institutos federais; docência; trajetórias profissionais; desenvolvimento profissional docente.

ABSTRACT

This dissertation investigates the life trajectories, education, and professional development of teachers in the field of Natural Sciences who work in Basic Education at a campus of an Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia located in the metropolitan region of Porto Alegre/RS, Brazil. Situated within the field of Science Education, the study is grounded in a qualitative approach, with an emphasis on an (auto)biographical perspective, taking teachers' narratives as the central axis of analysis. The study articulates a literature review on the Institutos Federais, teaching in Educação Profissional e Tecnológica, and teacher professional development, also including an analysis of works published in the proceedings of the Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) from 2013 to 2023. The production of empirical data involved the application of a questionnaire, the conduct of narrative interviews with teachers in the field of Natural Sciences, documentary analysis of institutional information, and the collection of data from the participants' Currículos Lattes, ensuring anonymity through the use of pseudonyms. The analyses reveal heterogeneous professional trajectories, marked by diverse educational pathways, multiple institutional experiences, and singular processes of entry and professional practice within the Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. The results indicate that life histories and professional experiences directly influence the construction of teacher identity, conceptions of teaching, and pedagogical practices in Natural Sciences, especially in the context of Ensino Médio Integrado. Furthermore, the implications of the verticalization of education and teaching across different levels and modalities are highlighted, as they simultaneously constitute challenges and possibilities for teacher professional development. It is concluded that teaching in the Institutos Federais constitutes a dynamic, historical, and situated process, shaped by institutional tensions, formative demands, and the mobilization of experiential knowledge. By valuing life narratives, this research contributes to the understanding of teacher education and professional development in Educação Profissional e Tecnológica, expanding discussions within the field of Science Education.

Keywords: science education; federal institutes; teaching; professional trajectories; teacher professional development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Dados da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica/2023	13
--	----

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quantidade de docentes da Educação Profissional por Gênero e Idade.....	62
Gráfico 2 – Autores estudados nos cursos de licenciatura dos participantes	73

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Descrição dos trabalhos da amostra, seus autores e respectivos objetivos	20
Quadro 2 - Contribuições, metodologia e instrumentos de coleta nos estudos sobre Institutos Federais.....	23
Quadro 3 – Definições de desenvolvimento profissional emergentes da literatura	33
Quadro 4 – Categorias e referenciais sobre saberes, conhecimentos ou competências docentes	36
Quadro 5 – Dimensões de uma boa professora/ um bom professor	40
Quadro 6– Modelos pedagógicos específicos da área de Educação em Ciências	41
Quadro 7 – Algumas categorias analíticas envolvendo narrativas	47
Quadro 8- Etapas da entrevista narrativa.....	51
Quadro 9 - Caracterização da experiência institucional e áreas de atuação dos docentes.....	57
Quadro 10 - Formação acadêmica e áreas de atuação dos docentes participantes da pesquisa	58
Quadro 11 - Atuação dos docentes em projetos de pesquisa, extensão e produção científica	59
Quadro 12 - Atuação recente dos docentes em projetos de pesquisa, extensão e produção científica (2020–2025).....	60
Quadro 13 - Atuação dos docentes em orientações acadêmicas ao longo da carreira e no período de 2020 a 2025.....	60
Quadro 14 - Informações Básicas dos participantes.....	61
Quadro 15 - Informações básicas de experiências dos participantes.....	62
Quadro 16 - Motivações e trajetória educacional.....	63
Quadro 17 - Condições socioeconômicas e culturais	64
Quadro 18- Experiência docente e atuação profissional	64
Quadro 19 – Quantidade de docentes da Educação Profissional por autodeclaração de Raça ou Etnia no Brasil e no Rio Grande do Sul (RS)	65
Quadro 20 - Percepções sobre a formação inicial no curso de licenciatura	66
Quadro 21 - Conhecimentos/ Práticas desenvolvidos nas licenciaturas cursadas e racionalidades	69
Quadro 22 - Percepções sobre o uso de estratégias didáticas no curso de licenciatura.....	70
Quadro 23 - Percepções sobre o uso de estratégias didáticas no curso de licenciatura.....	70
Quadro 24 – Elementos trabalhados durante os cursos de licenciatura dos participantes.....	71

Quadro 25 – Percepções sobre prioridades formativas dos cursos de licenciatura dos participantes.....	72
Quadro 26 – Percepções docentes sobre formação e desenvolvimento profissionais.....	73
Quadro 27 – Percepções sobre o próprio trabalho como docente	75
Quadro 28 – Visões sobre a importância do Ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica	75
Quadro 29 – Visões sobre currículo e conhecimento	76
Quadro 30 – Visões sobre modelo educacional a ser seguido.....	77
Quadro 31– Visões sobre aprendizagem	79
Quadro 32 – Visões sobre um bom professor.....	80
Quadro 33 – Visões sobre formação docente	81
Quadro 34 – Visões sobre desenvolvimento profissional, carreira no IF e eventuais conselhos	81
Quadro 35 – Visão sobre o futuro profissional	83
Quadro 36 – Visão sobre problemas enfrentados pelo professor de Ciências da Natureza	84
Quadro 37 – Visão sobre abordagens interdisciplinares e trabalho coletivo/individual no IF.....	85
Quadro 38 – Visão sobre atuação em diferentes níveis de ensino e relação com a formação inicial	85
Quadro 39 - Aspectos emergentes das entrevistas de cada participante da pesquisa	89
Quadro 40 – Incidentes críticos narrados por Ana e Galileu.....	100

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
CEFET	Centro Federal de Educação Tecnológica
CTS	Ciência-Tecnologia-Sociedade
EBTT	Educação Básica, Técnica e Tecnológica
EJA	Educação de Jovens e Adultos
ENPEC	Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências
EPT	Educação Profissional e Tecnológica
EPTNM	Educação Profissional Técnica de Nível Médio
IES	Instituições de Ensino Superior
IF	Instituto Federal
IFFAR	Instituto Federal Farroupilha
IFGoiano	Instituto Federal Goiano
IFMT	Instituto Federal de Mato Grosso
IFRJ	Instituto Federal do Rio de Janeiro
IFRS	Instituto Federal do Rio Grande do Sul
IFSUL	Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
PDF	Portable Document Format
PROEJA	Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
RS	Rio Grande do Sul
SCIELO	Scientific Electronic Library Online
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UEL	Universidade Estadual de Londrina
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
UFES	Universidade Federal do Espírito Santo
UFPA	Universidade Federal do Pará
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNIJUÍ	Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

3 MOVIMENTO DE REVISÃO DA LITERATURA

3.1 OS INSTITUTOS FEDERAIS COMO TEMA DE TRABALHOS DO ENPEC: O QUE REVELAM OS ANAIS DE 2013 ATÉ 2023?²

O objetivo desta parte do texto é analisar a ocorrência de trabalhos que tratem dos Institutos Federais nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), no período de 2013 a 2023. Busca-se compreender como essa temática tem sido abordada, bem como quais seriam as tendências e as contribuições evidenciadas nos estudos, tendo sido transcorrida pouco mais de uma década da criação das instituições mencionadas. Além disso, sublinha-se que a presente revisão da literatura é parte da dissertação de mestrado do primeiro autor e busca aprofundar a compreensão do tema em tela.

Neste estudo, adotou-se a abordagem investigativa de revisão conforme a proposta de David Gough (2007), que fundamenta a utilização da chamada síntese sistemática de pesquisas, para alcançar o uso produtivo da pesquisa primária. Segundo Gough (2007, p. 66), “qualquer síntese de pesquisa feita por outros (pesquisa secundária) precisa ser tão explícita em seus métodos quanto a pesquisa primária”. Assim, a estratégia metodológica deste estudo seguiu os sete passos sugeridos por Gough (2007), com adaptações realizadas da seguinte forma:

1. **Problema de Pesquisa:** O que se discute sobre os Institutos Federais nos trabalhos do ENPEC, ao longo dos últimos anos (2013-2023), tendo em vista que essas instituições foram criadas recentemente (há pouco mais de uma década)?
2. **Quadro Conceitual:** A base conceitual desta pesquisa foi estruturada a partir de um estudo teórico sobre os Institutos Federais (Pena; Pires, 2023). Também se considerou a legislação pertinente (Brasil, 2008), a qual embasa os demais passos deste trabalho, consolidando o quadro conceitual.
3. **Protocolo de Revisão:** A revisão foi realizada com base na busca de trabalhos presentes nos anais do ENPEC no período de 2013 a 2023, acessados por meio dos sítios eletrônicos das respectivas edições. Para isso, utilizaram-se os termos “Instituto Federal” e “Institutos Federais” como critérios de busca nos títulos, resumos e nas palavras-chave dos trabalhos, por meio das ferramentas disponíveis nos anais.

² Trabalho apresentado no ENPEC de 2025 (UFPA, Belém, Pará), sendo que foram suprimidos e levemente modificados alguns trechos para a fluência da leitura da dissertação. Os anais do evento ainda não estavam disponíveis no momento da escrita desta dissertação.

4. **Cr terios de Inclus o e Exclus o:** Foram inclu dos na amostra os trabalhos que apresentavam os termos “Instituto Federal” ou “Institutos Federais” nos t tulos, resumos ou nas palavras-chave. Foram exclu dos aqueles em que tais termos apareciam apenas no corpo do texto. Ap s a aplica  o dos cr terios, procedeu-se   leitura dos t tulos e resumos para verifica  o da pertin ncia dos estudos, resultando na sele  o final de 10 trabalhos.
5. **Estrat gia de busca:** Nesta etapa, foram utilizadas as ferramentas de busca dispon veis nos respectivos s tios eletr nicos dos anais do evento, abrangendo a s rie hist rica de 2013 a 2023, com os termos de busca supramencionados.
6. **A extra  o de dados:** O procedimento foi realizado com inspira  o em metodologias descritas na literatura (Hesse; Fonseca, 2023; Pena; Pires, 2023), com a sele  o de informa  es espec ficas para a organiza  o e sistematiza  o dos dados. Os elementos considerados inclu ram: t tulo; edi  o do ENPEC em que o trabalho foi localizado; palavra-chave utilizada para a sele  o; resumo; palavras-chave pr prias; identifica  o dos autores; institui  o de origem e localiza  o geogr fica das mesmas; distribui  o de trabalhos por eventos; autores por artigo; trabalhos por  rea; e trabalhos por tipo de estudo. Esse conjunto de informa  es possibilitou a cria  o de uma base de dados sistematizada, abrangendo os trabalhos que compuseram a amostra analisada. Os arquivos da pesquisa foram organizados em planilhas eletr nicas, relacionando as informa  es de cada trabalho e preservando os textos completos em arquivos digitais no formato “pdf”. Esse processo inicial de an lise permitiu a constru  o de uma vis o geral da produ  o acad mica sobre os temas abordados no  mbito do ENPEC. A an lise de conte do, caracterizada por t cnicas sistem ticas e objetivas para descrever o conte do de mensagens/textos, permitiu inferir conhecimentos sobre as condi  es de produ  o e, eventualmente, de recep  o das mensagens/textos, conforme os princ pios de Bardin (2010). Esse processo possibilitou a defini  o das categorias de an lise que emergiram dos dados que foram obtidos, tais como: desenvolvimento profissional docente; estrutura curricular; inicia  o cient fica; identidade profissional; fluxos de funcionamento institucional.
7. **S ntese dos resultados:** Ser  explicitada na pr xima se  o deste texto.

No cômputo total, foram encontrados apenas 10 trabalhos com as palavras-chave determinadas nas buscas: Instituto Federal (8 trabalhos) e Institutos Federais (2 trabalhos). Destacaram-se quantitativamente as edições de 2019 a 2023 (somadas, essas edições compreendem 7 trabalhos da amostra), ressaltando-se que a edição de 2023 integra quase metade da amostra coletada (Quadro 1). Por outro lado, a edição de 2017 não apresentou trabalho sobre o tema.

Quadro 1 - Descrição dos trabalhos da amostra, seus autores e respectivos objetivos

Código	Ano	Título	Autores	Objetivo (constatado via análise de conteúdo do texto)
A1	2013	Contribuições formativas em perspectiva: desenvolvimento de projetos de pesquisa no Instituto Federal de Anápolis/GO em foco	Rejane Dias Pereira Mota; (UFG) Luciano Moraes Lião; (UFG) Nyuara Araújo da Silva Mesquita. (UFG)	“[...] identificar a partir das pesquisas desenvolvidas pelos docentes do curso de licenciatura em Química do IF de Anápolis-GO, quais as contribuições destas pesquisas para a formação inicial docente e como estas contribuições encontram-se imbricadas ao contexto das atuais necessidades formativas do licenciado em Química” (p.3).
A2	2013	O formador no curso de licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha-campus Panambi: uma reflexão sobre suas concepções acerca da formação docente.	Sandra Elisabet Bazana Nonemmacher; IF Farroupilha/UFRGS Maria Cristina Pansera-de- Araújo;(UNIJUÍ) José Claudio Del Pino.(UFRGS)	“[...] Identificar e analisar algumas concepções sobre formação de professores, presentes nas falas dos formadores do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Farroupilha-Campus Panambi” (p.1).
A3	2015	Licenciatura, matriz curricular e reflexões.	Andréa de Moraes-Silva;(IFRJ) Maria Auxiliadora Delgado Machado.(UNIRIO)	“[...] Compreender as características que tem assumido o curso de Licenciatura em Química no IFRJ, campus Nilópolis, Instituição com tradição na oferta de cursos técnicos” (p.1).
A4	2019	A iniciação científica no ensino médio na perspectiva dos orientadores: um estudo de caso no Instituto Federal de Goiás-Câmpus Jataí.	Marta João Francisco Silva Souza;(IFG) Gabrielle Teixeira de Oliveira;(IFG) Laura Beatriz Souza de Jesus;(IFG) Marcelo Antônio Souza Santos;(IFG) Pablo Gonçalves Martins;(IFG)	“[...] Conhecer os professores que participam dessa atividade, bem como suas concepções de iniciação científica e a forma como desenvolvem esse trabalho junto aos alunos” (p.1).
A5	2019	Uma análise quantitativa das Licenciaturas em Ciências e Matemática nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.	Paulo Vinícius Rebeque (IFRS).	Apresentar o quantitativo de cursos de graduação ofertados, segundo dados disponíveis na Plataforma Nilo Peçanha.

(continua)

(continuação)

Código	Ano	Título	Autores	Objetivo (constatado via análise de conteúdo do texto)
A6	2021	Biogramas da trajetória de vida e profissional: o que eles revelam sobre a formação de professores de Ciências e Biologia nos Institutos Federais?	Gustavo Lopes Ferreira;(IFGoiano) Maria Luiza de Araújo Gastal.(UnB).	“[...] Compreender como professoras, ex-alunas da Licenciatura em Ciências Biológicas do campus Ceres do IF Goiano, construíram significados para suas experiências formativas, utilizando uma abordagem (auto)biográfica” (p.2).
A7	2021	Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: sistemas autopoieticos no ensino de ciências	Renato Avellar de Albuquerque; (UFRGS/IFRS) Michelle Camara Pizzato.(UFRGS/IFRS)	Compreender, com base no conceito de sistemas sociais autopoieticos de Niklas Luhmann, os fluxos comunicativos dentro dessa organização.
A8	2023	O processo de tornar-se professor de Ciências na Educação Profissional e Tecnológica: narrativas de docentes de um Instituto Federal.	Fernanda Rodrigues Alves Costa; (UFES) Leandro da Silva Barcellos;(UFES) Geide Rosa Coelho. (UFES)	“[...] Compreender as maneiras de ser e de tornar-se docente da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em um Instituto Federal (IF)” (p.1).
A9	2023	O trem que chega é o mesmo trem da partida? Reflexões de estudantes concluintes da formação técnica de nível médio de um Instituto Federal	Rodrigo dos Santos Almeida;(IFRJ) Marcus Vinicius Pereira; (IFRJ) Giselle Rôças.(IFRJ)	Focar na escuta dos alunos concluintes, refletindo sobre o processo de ensino e aprendizagem dentro do contexto do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).
A10	2023	Perfil Profissional dos professores de Matemática que atuam no campus Rondonópolis do Instituto Federal de Mato Grosso.	Liziani Mello Wesz; (UEL/IFMT) Álvaro Lorencini Júnior;(UEL) Irinéa de Lourdes Batista.(UEL)	Analisar a formação acadêmica e a produção científica dos professores de Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Rondonópolis, com base em dados dos Currículos Lattes, a fim de avaliar o potencial para o crescimento acadêmico do grupo e a possibilidade de criação futura de um programa de pós-graduação.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Além disso, considerou-se a distribuição das instituições acadêmicas e as categorias administrativas das organizações às quais os autores dos trabalhos estavam vinculados, abrangendo tanto vínculos profissionais quanto estudantis. Identificaram-se 13 instituições, com predominância das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, presentes em 12 dos trabalhos analisados. Dentre estas, destacam-se as Universidades Federais e os Institutos Federais, que, em conjunto, representam 11 das instituições mencionadas. As Universidades Estaduais e as instituições privadas têm a menor representação (apenas 1 trabalho cada). A

saliência quantitativa das IES públicas confirma tendência geral da produção acadêmica do ENPEC, conforme revisão anterior (Slongo; Lorenzetti; Garvão, 2019).

Observam-se, ainda, parcerias entre diferentes instituições: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e IF Farroupilha (A2), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (A3), Instituto Federal Goiano e Universidade de Brasília (A6). Quanto à frequência de trabalhos por instituição, destaca-se a UFRGS (A2, A7), seguida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul/IFRS (A5, A7). As demais instituições participaram com apenas um trabalho cada.

A verificação da distribuição geográfica das instituições foi realizada com base nos vínculos dos autores, considerando colaborações entre instituições de diferentes estados. As contribuições concentram-se em três regiões brasileiras: Centro-Oeste (A1, A4, A6, A10), Sul (A2, A5, A7, A10) e Sudeste (A3, A8, A9). Em particular, a região Sul conta com 5 instituições, englobando Institutos Federais (2), universidade federal (1), universidade estadual (1) e instituição privada (1). Pena e Pires (2023), em recente revisão sobre a produção acadêmica que aborda os Institutos Federais, também constataram o papel preponderante das regiões Sul e Sudeste, mas não obtiveram o mesmo destaque para a região Centro-Oeste do país, em relação a esse quesito.

No que diz respeito ao número de autores por trabalho da amostra, os dados obtidos foram os seguintes: autoria individual (1 trabalho); autoria dupla (3 trabalhos); autoria tripla (5 trabalhos); autoria quádrupla (1 trabalho). Constata-se que a maioria dos trabalhos é desenvolvida por meio de colaboração entre autores, frequentemente envolvendo a participação de estudantes. Essa observação aponta para um distanciamento do modelo de autoria individual e caracteriza uma prática de coautoria, refletindo a crescente tendência de produção acadêmica colaborativa (Carvalho; Oliveira; Rezende, 2009).

No que tange à abrangência disciplinar dos trabalhos analisados, os resultados distribuíram-se da seguinte maneira: Química (A1, A2, A3), Matemática (A5, A10), Ciências/Biologia (A5, A6, A7, A8), Interdisciplinar (A5, A7, A8) e indeterminado (A4, A9). Com base em revisão anterior sobre os trabalhos do ENPEC (Slongo; Lorenzetti; Garvão, 2019), supunha-se que os trabalhos envolvendo as áreas de Física e Biologia fossem mais frequentes, quando comparados aos das demais áreas que foram obtidas.

A análise da amostra evidencia uma diversidade de enfoques. Em A1 e A2, publicados em 2013, foram abordados temas relacionados à formação de professores e ao desenvolvimento de projetos de pesquisa nos Institutos Federais de Goiás (Campus Anápolis) e Farroupilha. Em

A3, de 2015, destaca-se a análise da matriz curricular da Licenciatura em Química no IFRJ. Em 2019, os estudos A4 e A5 examinaram a iniciação científica no ensino médio e a oferta de cursos de Licenciatura em Ciências e Matemática. Nos anos mais recentes, o trabalho A7 expõe reflexões decorrentes de resultados parciais de uma pesquisa introdutória acerca dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Os trabalhos A6, de 2021, e A8, A9 e A10, de 2023, concentraram-se na compreensão de trajetórias escolares/profissionais e da formação docente nos Institutos Federais. Esses dados convergem amplamente com os achados de Pena e Pires (2023), que indicaram temas/ objetivos de pesquisas similares e recentes sobre os Institutos Federais.

A partir da técnica da análise de conteúdo (Bardin, 2010), os trabalhos foram classificados em cinco perfis temáticos: desenvolvimento profissional docente (A1, A2, A6, A8 e A10); estrutura curricular (A3 e A5); iniciação científica (A4); identidade profissional (A9); e fluxos de funcionamento institucional (A7). Essas categorias convergem com o papel fundamental dos Institutos Federais na promoção da educação (em diferentes níveis) e no aperfeiçoamento profissional de docentes (Mota; Lião; Mesquita, 2018).

A análise da amostra de textos obtidos sobre os Institutos Federais revela a diversidade de contribuições de conhecimento para a área de Educação em Ciências, metodologias de pesquisa e instrumentos de coleta que, em conjunto, evidenciam a complexidade e a importância dessas instituições no contexto da docência brasileira (Quadro 2). Os trabalhos investigados foram abordados por perspectivas metodológicas predominantemente qualitativas, seguindo tendência prevalente da produção acadêmica do ENPEC (Carvalho; Oliveira; Rezende, 2009).

Quadro 2 - Contribuições, metodologia e instrumentos de coleta nos estudos sobre Institutos Federais

Código	Contribuições (principais asserções de conhecimento do trabalho, constatada via análise de conteúdo do texto)	Metodologia	Instrumento de Coleta
A1	Evidencia como a atuação de professores formadores especializados em Ensino de Química no IF de Anápolis-GO impulsiona a produção de pesquisas voltadas a temas relevantes, como Educação Inclusiva e PIBID, promovendo uma formação docente mais crítica e articulada ao tripé ensino, pesquisa e extensão.	Qualitativa	Análise documental e revisão bibliográfica
A2	Evidencia as dificuldades enfrentadas pelos professores formadores do Instituto Federal Farroupilha na conciliação das demandas geradas pela diversidade de níveis formativos com a realização de pesquisas em educação e a construção de coletivos colaborativos.	Qualitativa	Entrevistas

(continua)

(continuação)

Código	Contribuições (principais asserções de conhecimento do trabalho, constatada via análise de conteúdo do texto)	Metodologia	Instrumento de Coleta
A3	Destacou um desafio crítico na formação de licenciados em Química: o desequilíbrio entre a formação específica em conteúdos químicos e a preparação pedagógica necessária para atuar como educadores.	Qualitativa	Análise documental/ matriz curricular
A4	Oferece uma análise relevante sobre a implementação de projetos de Iniciação Científica no IFG-Câmpus Jataí, evidenciando particularidades que os diferenciam de outras instituições.	Qualitativa	Entrevistas
A5	Oferece uma base inicial e essencial para compreender o papel das licenciaturas na área de Ciências e Matemática nos Institutos Federais.	Quantitativa	Análise documental
A6	Enriquece o campo do ensino de Ciências e Biologia ao destacar a potência das narrativas como ferramenta de pesquisa e reflexão no contexto educacional.	Qualitativa	Produção de narrativas orais e escritas
A7	Aprofunda a compreensão dos Institutos Federais (IFs) sob a perspectiva sistêmica, destacando os processos de autorreferência e autopoiese como elementos constitutivos e dinâmicos dessas instituições.	Qualitativa	Análise documental
A8	No campo da formação docente ao explorar, por meio de narrativas, os fenômenos de ser e tornar-se professor na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).	Qualitativa	Entrevistas
A9	Destaca a importância da escuta ativa e da valorização das vivências dos estudantes na Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio.	Qualitativa	Entrevistas
A10	Diagnosticou a necessidade de fortalecimento da formação e da atuação acadêmica dos professores de Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) destacando o potencial para a criação de um grupo de pesquisa consolidado.	Qualitativa/ Quantitativa	Análise documental

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Sousa e Santos (2020, p. 1398) afirmam que, quando se utiliza a abordagem de pesquisa qualitativa, “tem-se um reconhecimento ímpar entre as várias possibilidades de se estudar os fatos que abrangem as subjetividades do ser humano e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em sociedade”, sendo que tal enfoque “opõe-se a um modelo padrão de pesquisa para todas as ciências, já que cada ciência tem sua especificidade a depender de cada caso a ser estudado, o que pressupõe uma metodologia própria”. Por seu turno, Minayo (2010, p. 57) elucida que esse tipo de investigação “se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem”.

Quanto aos instrumentos de coleta de dados utilizados nos trabalhos (Quadro 2), destaca-se o uso de fontes documentais, tais como: a Plataforma Nilo Peçanha (A5), utilizada para levantamento quantitativo de cursos ofertados; o Currículo Lattes (A10), analisado para compreender o perfil acadêmico e a produção científica dos professores de Matemática do

IFMT – Campus Rondonópolis; as matrizes curriculares (A3), utilizadas para investigar o equilíbrio entre formação específica e pedagógica no curso de Licenciatura em Química do IFRJ. Além disso, foram utilizadas entrevistas: em A2, para investigar as concepções dos professores formadores sobre a formação docente; em A4, para explorar práticas de iniciação científica no IFG-Campus Jataí; em A9, para valorizar as vivências dos estudantes concluintes; em A8, para explorar, por meio de narrativas, os fenômenos de ser e tornar-se professor na EPT. As aquisições de saber advindas dessas produções acadêmicas são coerentes com o papel estratégico dos Institutos Federais na formação de professores, na pesquisa educacional e no desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas e consistentes.

As discussões decorrentes dos trabalhos apresentados no ENPEC entre 2013 e 2023 dão indicativos do papel estratégico dos Institutos Federais na promoção da educação, ciência e tecnologia no Brasil. Entretanto, ao analisar o conjunto de produções científicas desse período (no evento em tela), observa-se uma quantidade limitada de trabalhos que abordam diretamente os Institutos Federais, sendo que apenas 10 estudos os mencionam explicitamente em seus títulos. Isso indica a necessidade de ocorrer ampliação e diversificação da pesquisa sobre os Institutos Federais, especialmente nos contextos disciplinares e regionais que foram menos frequentes.

A prevalência de estudos voltados para a formação e o desenvolvimento profissional docentes reforça a centralidade dos Institutos Federais na qualificação de educadores, particularmente no âmbito da EPT. Tal foco está alinhado à legislação que regulamenta essas instituições, destacando sua missão de integrar ensino, pesquisa e extensão em prol do desenvolvimento regional e nacional (Brasil, 2008). Essa ênfase também reflete o compromisso com a formação de cidadãos críticos e socialmente engajados, preparados para enfrentar os desafios contemporâneos.

Pode-se dizer que os Institutos Federais se consolidam como agentes transformadores, no cenário educacional brasileiro, de modo que é necessário o estabelecimento de uma agenda de pesquisa (ou agendas de pesquisa, em diferentes áreas do conhecimento) que contemple e dê visibilidade à multiplicidade de movimentos e temáticas relacionados a essas instituições (Pena; Pires, 2023). Espera-se que as reflexões aqui apresentadas incentivem novas investigações (revisões da literatura em outras bases de dados, por exemplo) e ações que fortaleçam ainda mais o papel dessas instituições no enfrentamento dos desafios educacionais, tecnológicos e sociais do Brasil.